姓　名_____　学　号_____　班　级_____

密封装订线　密封装订线　密封装订线

西南交通大学 2022－2023 学年第（ 1 ）半期考试试卷

课程代码___SCAI003112____课程名称__计算机网络__考试时间__100__ **分钟**__

题号	一	二	三	总成绩
得分				

阅卷教师签字：_____

一、 **填空题（每题 0.5 分，共 50 分）**

1. 计算机网络是现代__1_技术和__2_技术密切结合的产物。
2. 计算机网络的定义为___3__。
3. 计算机网络按规模分为___4__，___5___和___6_____。按带宽分为___7__和___8___。
4. 局域网的英文缩写为___9__,城域网的英文缩写为__10____，广域网的英文缩写为__11_。
5. 在某层上进行通信所使用的规则的集合称为___12__。网络各层协议按层次顺序排列而成的协议称为网络的协议栈。
6. 对一个网络进行层次结构的划分时应做到：各层功能__13_、相互独立；层间接口__14_、穿越接口的信息量尽可能少。
7. 两个最重要的网络参考模型是__15__模型和___16___。
8. OSI 参考模型分为__17_层，从低到高依次是___18_____、_19___、__20_、_21、_22_ 、__23__、_24__。
9. ISO 的全称是___25____，在 1984 年正式颁布了一个称为_____26_____。该模型包含七个层次。
9. 计算机网络采用____27__。每层完成一定的___28___，每层都向它的上层提供一定的___29___，而将如何实现服务的细节对上层屏蔽，即低层协议对高层而言是透明的。相邻两层之间为___30___。对等层用户通话时所必须遵守的规则称为___31__。
10. 会话层管理_____32_____。
11. 协议由___33__、___34_、_35__等三部分组成。
12. TCP/IP 协议分为__36_层，从低到高依次是_____37_。
13. 物理层的功能是实现原始数据在__38___上的传输，它是数据通信的基础功能，实际的比特传输，是指在___39__之上为上一个传输原始比特流的___40__。
14. 数据通信的几个主要指标有__41___、___42__、___43__、___44__。
15. 物理层接口协议，实际上是 DTE 和 DCE 或其它通信设备之间的一组协定，其中 DTE 是指__数据终端__设备，属于用户所有___数据__设备，DTE 具有协议控制的___47__的功能，DCE 指___48__设备或__49___设备，为用户设备提供入网连接点。
16. EIA RS-232C 机械特性规定了使用一个__50___芯或___51__芯接头。
17. EIA RS-232C 机械特性规定了使用一个__52___芯标准连接器，电气特性规定逻辑“1”的电平为___53__至__54___，即采用正负 15V 的__55___逻辑电平。其中正负 5V 之间为__56___。不作任何定义。
18. EIA RS-232C 实际包括___57__和__58___两信道。___59__的速率比___60__低。
19. 数字信号模拟传输时，数字信号变成音频信号的过程称为__61___。音频信号变成数字信号的过程称为___62_。
20. 多路复用技术的几种形式：___63__、__64___、___65__、___66__。
21. 将一种数据形式转换成适合于在信道上传输的某种电信号形式，这类技术统称为___67__。
22. PCM 的三个步骤是：___68__、__69___、__70___。
23. 调制的基本方法有___71__、___72__、___73__。

24. 传输介质是指通信网络中连接各个设备的__74__。
25. 传输介质分为__75__和__76__两大类。有线介质分为___77_、__78__、__79__。
26. 同轴电缆分为___80_和__81__。
27. 光纤是由能传导光波的_82___和__83__构成。
28. 无线传输介质主要有：__84__、__85__、_86___。
29. 网络拓扑结构是指__87_，或者是它在物理上的___88_。网络拓扑结构有_89_、_90_、_91_、_92_、_93_。
30. 交换技术分为___94____、___95____、___96____三种。
31. 分组交换重点解决的问题是____97___、__98_____、__99_____。
32. OSI 是指____100___。

二、 **单选题（每题 2 分，共 10 分）**

1. 管理计算机通信的规则称为（）
   (A)协议 (B)介质 (C)服务 (D)网络操作系统
2. 以下哪一个选项按顺序包括了 OSI 模型的各个层次（）
   (A)物理层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，表示层和应用层
   (B)物理层，数据链路层，网络层，传输层，系统层，表示层和应用层
   (C)物理层，数据链路层，网络层，转换层，会话后，表示层和应用层
   (D)表示层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，物理层和应用层
3. 在 OSI 模型中，第 N 层和其上的 N＋ l 层的关系是（）
   (A)N 层为 N 十 1 层提供服务
   (B)N 十 1 层将从 N 层接收的信息增了一个头
   (C)N 层利用 N 十 1 层提供的服务
   (D)N 层对 N＋1 层没有任何作用
4. 将一条物理信道按时间分成若干时间片轮换地给多个信号使用，每一时间片由复用的一个信号占用，这样可以在一条物理信道上传输多个数字信号，这就是（ ）
   A． 频分多路复用
   B． 时分多路复用
   C． 空分多路复用
   D． 频分与时分混合多路复用
5. 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网，现有的公用数据网大都采用（ ）
   A． 电路交换方式
   B． 报文交换方式
   C． 分组交换方式
   D． 空分交换方式

三、 **简答题（每题 5 分，共 40 分）**

1. 一个系统的协议结构有 N 层。应用程序产生 M 字节长的报文。网络软件在每层都加上 H 字节长的协议头。那么，网络带宽中有多大比率用于协议头信息的传输？（5 分）
2. 在 EIA RS-232C 标准中，表示 0 和 1 的电平值各为多少？为什么采用较大电平幅度？ （5 分）
3. 简要画出数据终端设备（DTE）之间通过公用电话网进行远程数据传输至少需要增加哪些设备，并画出连接示意图。（5 分）
4. 在某系统传输中，某声音数据的频率为 2000HZ，在模拟数据的数字信号编码时，如果有 128 个量化级，试求该系统的数据传输速率。（5 分）
5. 在一分钟需要传输 3600 个汉字（双字节）所用的调制解调器（设无校验，一位停止位）至少应采用多大的传输速率？ （5 分）
6. 若要在一条 50KHZ 的信道上传输 1．544Mbps 的载波，信噪比至少为多少？（5 分）
7. 假设某个信道的频谱在 3MHz 到 4MHz（音频）之间，信噪比等于 24 分贝，那么最大限制的数据速率是多少？ 如果要达到这个理论值，根据尼奎斯特定理，编码的状态应该为多少？（5 分）
8. 简要说明 OSI/RM 与 TCP/IP 的优缺点。（5 分）

请务必将题答于此，否则无成绩！

一、 填空题

1	通信	2	计算机	3	一个互连的自主的计算机集合。	4	局域网
5	城域网	6	广域网	7	窄带网	8	宽带网
9	LAN	10	MAN	11	WAN	12	该层的协议
13	明确	14	清晰	15	OSI/RM	16	TCP/IP
17	7	18	物理层	19	数据链路层	20	网络层
21	传输层	22	会话层	23	表示层	24	应用层
25	国际标准化组织	26	开放系统互联参考模型	27	分层结构	28	功能
29	服务	30	层间接口	31	对等层协议	32	不同主机上各进程间会话
33	语义	34	语法	35	时序	36	4
37	网络接口层，网间网层，传输层，应用层	38	物理媒体	39	数据链路层	40	物理连接
41	信号传输速率	42	数据传输速率	43	信道容量	44	误码率
45	数据终端	46	数据	47	数据终端电路	48	数据通信
49		50	25	51	9	52	25
53	-15V	54	5V	55	负	56	过渡区
57	主信道	58	辅信道	59	主信道	60	辅信道
61	调制	62	解调	63	FDM	64	TDM
65	WDM	66	CDMA	67	调制	68	采样
69	量化	70	编码	71	连续波数字调制	72	脉冲编码调制
73	数字数据的数字信号编码	74	物理通路	75	有线	76	无线
77	同轴电缆、	78	对绞线	79	光纤	80	基带同轴电缆
81	宽带同轴电缆	82	石英玻璃纤维	83	保护层	84	微波
85	红外线	86	激光	87	网络形状	88	连通性
89	星形	90	环形	91	树形	92	总线形
93	网形	94	电路交换、	95	报文交换	96	分组交换
97	ASK	98	PSK	99	FSK	100	开放系统参考模型

二、 单选题

1	2	3	4	5
A	D	A	B	C

三、 简答题依次答于后面！

1.总共有 N 层，每层加 H 字节

每个报文上附加的头字节的总数=HN，

头消耗的有关空间所占的网络带宽的比率为 HN /（M + M）。

2. 0 电平值是-5V 至-15V ,1 电平值是 5V 到 15V.

采用较大电平幅度为防止干扰

3.

3. S= 2*B*log2 N 2B*log2(128)=28Kbps

4. (3600/60)*16=960bps

6.C=H*log2(S/N+1)=1.544

log2(S/N+1) =30.88

S/N=(2^30.88)+1

7.B=4MHz-3MHz=1MHz

S/N: 24dB=10*log10(S/N) 可得 S/N=251

C=1MHz*log2(1+251) = 8MHz/s

如果要达到这个理论值，根据尼奎斯特定理：

C=2B log 2M

8000000=2X10-6 X log 2M

M=16